

Reti capacitive a regime costante

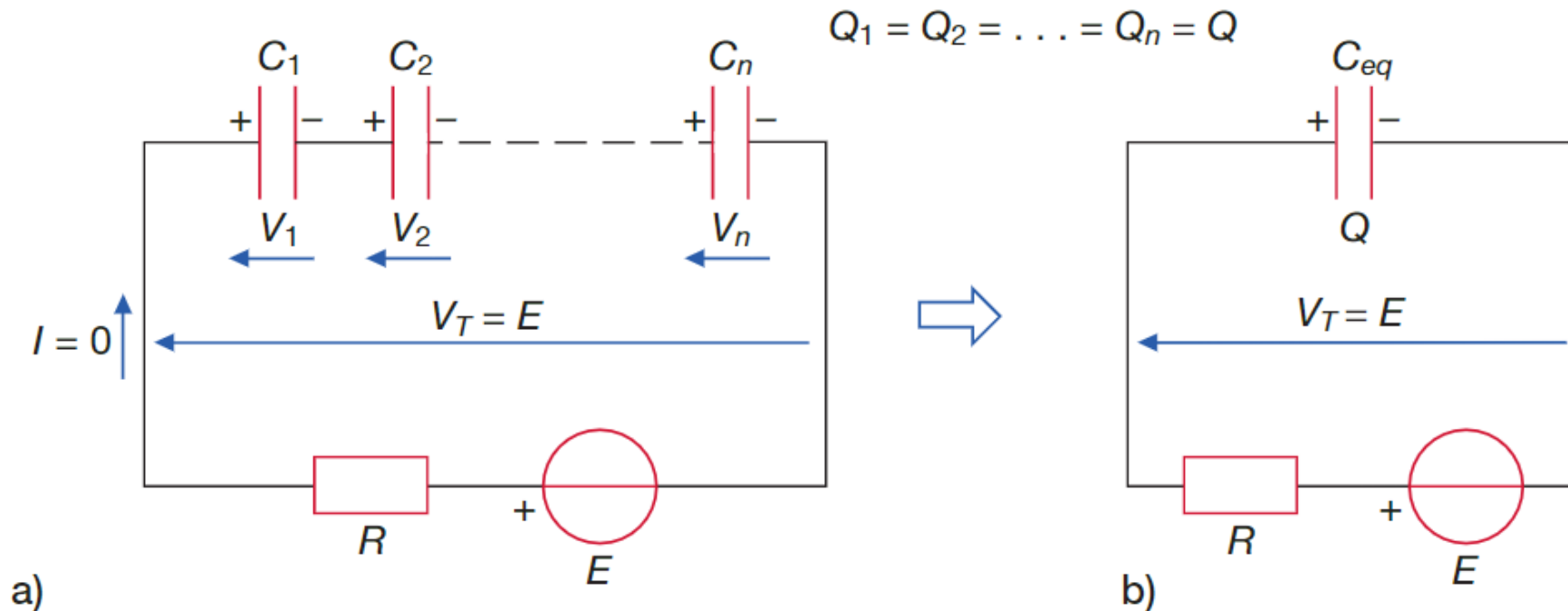
(Collegamento)

Collegamento

A thick, hand-drawn style orange line that spans the width of the word 'Collegamento' and extends slightly beyond its left and right edges.

(in Serie)

Collegamento (in Serie)



Condensatori in serie e circuito equivalente.

Collegamento (in Serie)

- Nella figura è riportato lo schema di n condensatori collegati in serie, alimentati da un generatore di tensione avente f.e.m. E .
- Con C_{eq} è stata indicata la capacità del condensatore equivalente avente la stessa carica Q dei condensatori in serie se sottoposto alla stessa tensione totale V_T
- Poiché nel periodo transitorio tutti i condensatori della serie sono stati caricati con la stessa corrente e per lo stesso intervallo di tempo, si può affermare che i condensatori collegati in serie hanno tutti la stessa carica Q sulle loro armature

Collegamento (in Serie)

- Per trovare l'espressione della capacità equivalente basta uguagliare tra loro la tensione totale e la somma delle tensioni parziali e applicare la relazione $v = \frac{Q}{C}$:

$$V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n \quad \frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

- da cui si ottiene:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

Collegamento (in Serie)

- E' quindi:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

- Che è una relazione analoga a quella della resistenza equivalente del collegamento in parallelo dei resistori.

Collegamento (in Serie)

- Nel caso particolare di n condensatori della stessa capacità C si ricava l'espressione:

$$C_{eq} = \frac{C}{n}$$

- Nel caso frequente di due soli condensatori in serie, dalla formula generale si ricava:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Collegamento

(Partitore di tensione)

Collegamento (Partitore di tensione)

- La tensione ai capi di un generico condensatore della serie è data da $v_i = \frac{Q}{C_i}$, sostituendo $Q = C_{eq} V_T$ si ricava la formula del partitore di tensione capacitivo:

$$V_i = V_T \frac{C_{eq}}{C_i}$$

- Poiché la tensione, a parità di carica, è inversamente proporzionale alla capacità, si deduce che la tensione maggiore si localizzerà sul condensatore della serie avente la capacità minore.
- Nel caso di condensatori aventi la stessa capacità, la tensione si dividerà in parti uguali.

Collegamento (Partitore di tensione)

- Esempio
 - Due condensatori di capacità $12\ \mu\text{F}$ e $24\ \mu\text{F}$ sono collegati in serie e sottoposti alla tensione $V_T = 15\ \text{V}$.
 - Calcolare la capacità equivalente, la carica e le tensioni parziali.

Collegamento (Partitore di tensione)

- Esempio
 - Con l'applicazione della $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ si ottiene:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8 \mu\text{F}$$

- Il valore della carica, comune ai due condensatori, è dato da:

$$Q = C_{eq} V_T = 8 \times 15 = 120 \mu\text{C}$$

Collegamento (Partitore di tensione)

- Esempio
 - Le tensioni parziali si possono calcolare sia con la regola del partitore sia con la formula generale $v = \frac{Q}{C}$:

$$V_1 = V_T \frac{C_{eq}}{C_1} = \frac{15 \times 8}{12} = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = V_T \frac{C_{eq}}{C_2} = \frac{15 \times 8}{24} = 5 \text{ V}$$

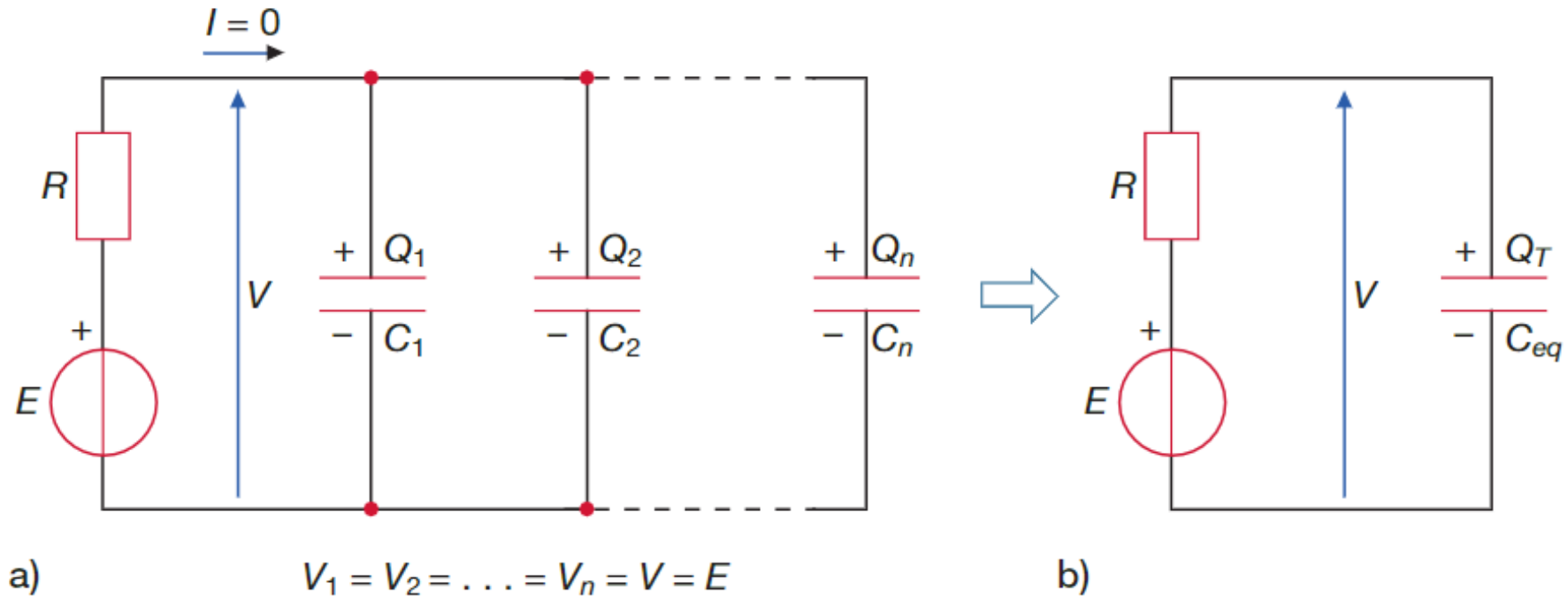
$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{120}{12} = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{120}{24} = 5 \text{ V}$$

Collegamento

(in Parallelo)

Collegamento (in Parallelo)



Condensatori in parallelo e circuito equivalente.

Collegamento (in Parallelo)

- Nella figura è riportato lo schema di n condensatori collegati in parallelo, alimentati da un generatore di tensione avente f.e.m. E ;
- Con C_{eq} è stata indicata la capacità del condensatore equivalente avente carica Q_T pari alla somma delle cariche dei vari condensatori se sottoposto alla stessa tensione V .
- Dato il tipo di collegamento, tutti i condensatori saranno sottoposti alla stessa tensione, mentre le cariche parziali saranno diverse e proporzionali ai valori delle rispettive capacità

Collegamento (in Parallelo)

- Per trovare l'espressione della C_{eq} basta uguagliare la carica Q_T del condensatore equivalente e la somma delle cariche parziali:

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$
$$C_{eq}V = C_1V + C_2V + \dots + C_nV = (C_1 + C_2 + \dots + C_n)V$$

- Da cui si ricava:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

- Che è una relazione analoga a quella della resistenza equivalente del collegamento in serie dei resistori.
- Nel caso particolare di n condensatori della stessa capacità C si ottiene l'espressione:

$$C_{eq} = n C.$$

Collegamento

(Partitore di carica)

Collegamento (Partitore di carica)

- La carica elettrica di un generico condensatore del parallelo è data da $Q_i = C_i V$;
- Sostituendo $V = \frac{Q_T}{C_{eq}}$ si ricava la formula del partitore di carica capacitivo:

$$Q_i = Q_T \frac{C_i}{C_{eq}}$$

- Poiché la carica, a parità di tensione, è direttamente proporzionale alla capacità, si deduce che la carica maggiore si localizzerà sul condensatore del parallelo avente la capacità maggiore.
- Nel caso di condensatori aventi la stessa capacità, la carica si dividerà in parti uguali

Collegamento (Partitore di carica)

- Esempio
 - Tre condensatori di capacità 47 pF, 10 pF e 1 pF sono collegati in parallelo e sottoposti alla tensione $V = 10\text{ V}$
 - Calcolare la capacità equivalente, la carica totale e quelle parziali.

Collegamento (Partitore di carica)

- Esempio
 - Applicando la formula $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$ si ottiene:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 = 47 + 10 + 1 = 58 \text{ pF}$$

- La carica totale è data da:

$$Q_T = C_{eq} V = 58 \times 10^{-12} \times 10 = 580 \text{ pC}$$

Collegamento (Partitore di carica)

- Esempio
 - Le cariche parziali si possono calcolare sia con la regola del partitore sia mediante la formula generale $Q_i = C_i V$:

$$Q_1 = Q_T \frac{C_1}{C_{eq}} = \frac{580 \times 47}{58} = 470 \text{ pC}$$

$$Q_1 = C_1 V = 47 \times 10 = 470 \text{ pC}$$

$$Q_2 = Q_T \frac{C_2}{C_{eq}} = \frac{580 \times 47}{58} = 100 \text{ pC}$$

$$Q_2 = C_2 V = 10 \times 10 = 100 \text{ pC}$$

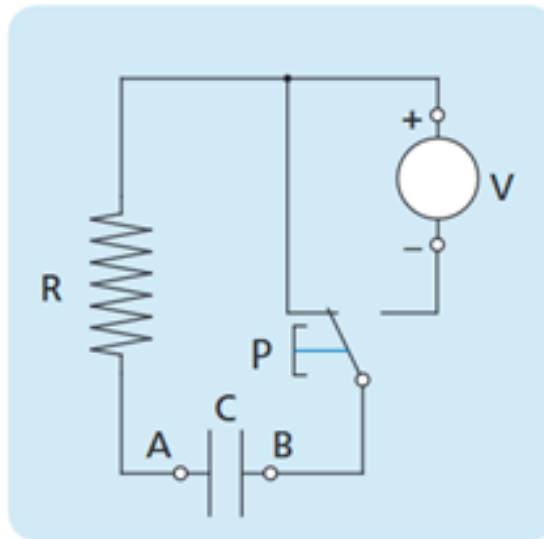
$$Q_3 = Q_T \frac{C_3}{C_{eq}} = \frac{580 \times 1}{58} = 10 \text{ pC}$$

$$Q_3 = C_3 V = 1 \times 10 = 10 \text{ pC}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore)

Collegamento (Carica e scarica di un condensatore)



Figura

Schema del circuito di carica e scarica di un condensatore con un contatto di scambio.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore)

- Consideriamo il circuito di figura formato da:
 - un condensatore di capacità C ;
 - una resistenza R ;
 - un alimentatore che fornisce tensione costante V ;
 - un pulsante P con un contatto di scambio.
- Mediante il contatto di scambio di P è possibile inserire e disinserire il generatore di tensione e ottenere un processo di carica e scarica del condensatore.
- Analizziamo ora il processo di carica del condensatore.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica)

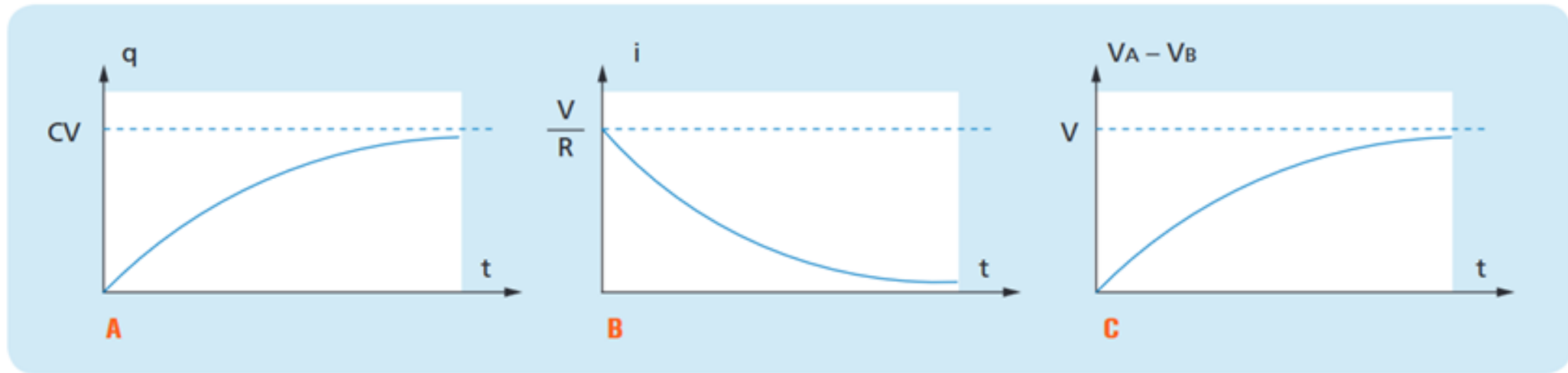


Figura .

Il processo di carica di un condensatore.

- A.** La carica accumulata passa da zero al valore massimo.
- B.** L'intensità di corrente passa dal valore V/R al valore nullo.
- C.** La differenza di potenziale tende, da un valore nullo, al valore di tensione dell'alimentatore.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica)

- Commutando il contatto sul lato dell'alimentatore, il condensatore si carica.
- La quantità di carica accumulata sulle armature, al trascorrere del tempo, passa dal valore zero al valore massimo che calcoliamo attraverso la formula:

$$Q = C \cdot V$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica)

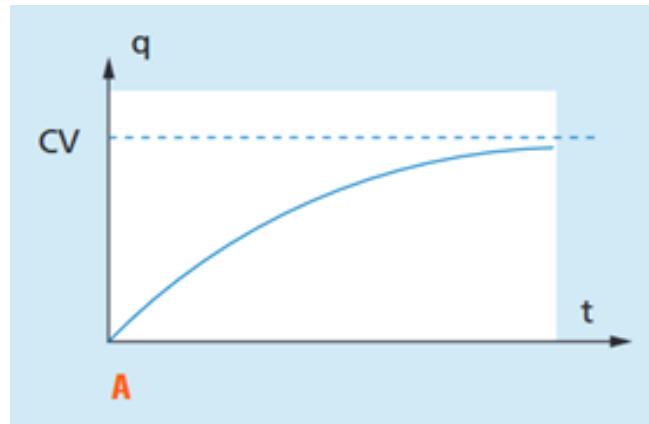


Figura:

Il processo di carica di un condensatore.

A. La carica accumulata passa da zero al valore massimo.

Collegamento

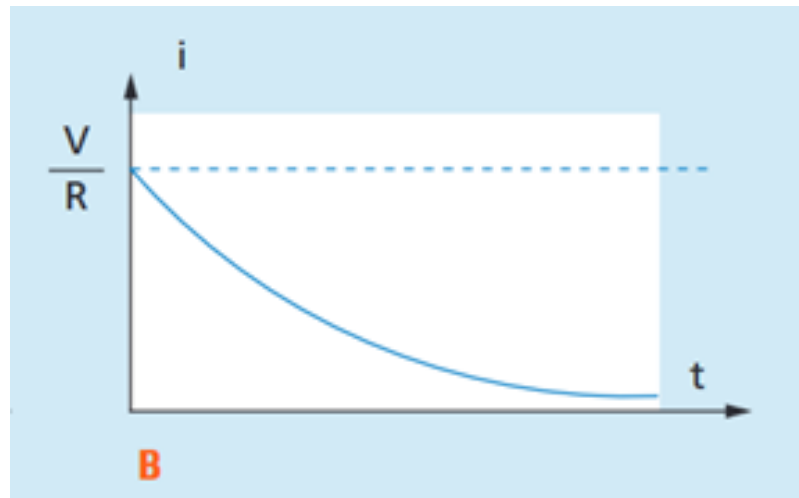
(Carica e scarica di un condensatore - Carica)

- Questo è raggiunto in un tempo teoricamente infinito (figura A).
- È possibile comunque calcolare la quantità di carica accumulata dal condensatore dopo il tempo t attraverso l'espressione:

$$q = CV \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}} \right)$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica)



Figura

Il processo di carica di un condensatore.

B. L'intensità di corrente passa dal valore V/R al valore nullo.

Collegamento

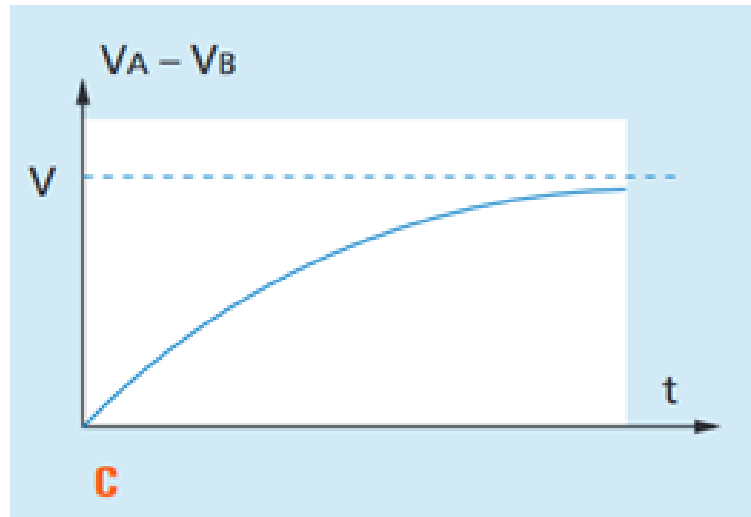
(Carica e scarica di un condensatore - Carica)

- L'intensità di corrente che circola nel circuito parte dal valore V/R e tende ad annullarsi, poiché la quantità di cariche accumulate nel condensatore aumenta progressivamente (figura B).
- Anche in questo caso è possibile determinare l'intensità di corrente che circola nel circuito dopo il tempo t con l'espressione:

$$i = \frac{V}{R} e^{\frac{-t}{RC}}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica)



Figura

Il processo di carica di un condensatore.

C. La differenza di potenziale tende, da un valore nullo, al valore di tensione dell'alimentatore.

Collegamento

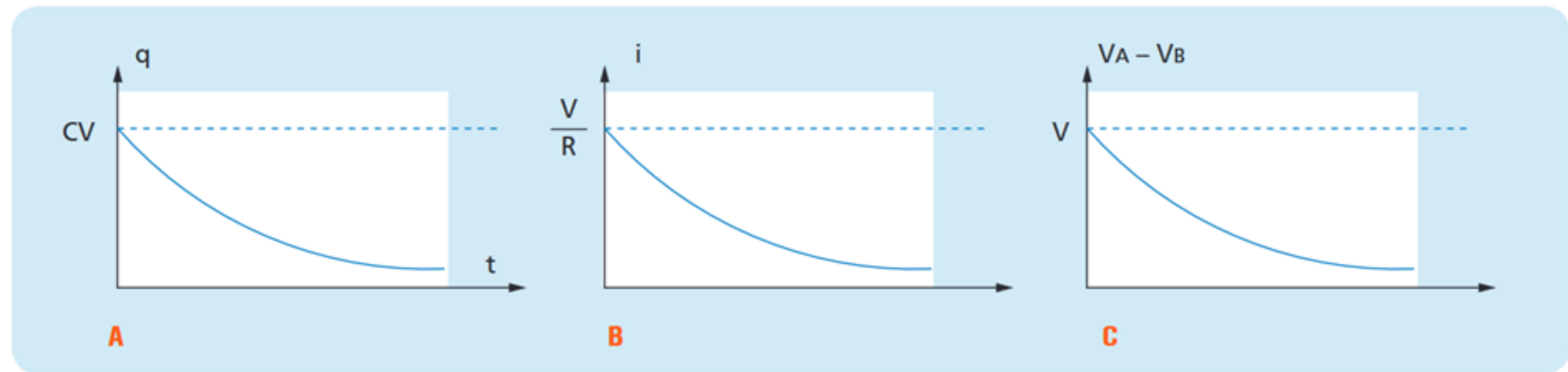
(Carica e scarica di un condensatore - Carica)

- La differenza di potenziale tra le armature $V_A - V_B$ parte dal valore nullo e tende al valore di tensione dell'alimentatore (figura C) e il valore assunto dopo il tempo t può essere calcolato nel modo seguente:

$$V_A - V_B = V(1 - e^{\frac{-t}{RC}})$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)



Figura

Il processo di scarica di un condensatore.

- A.** La carica accumulata passa dal valore $Q = CV$ al valore nullo.
- B.** L'intensità di corrente i passa dal valore V/R al valore nullo.
- C.** Infine, anche la differenza di potenziale passa da V al valore nullo.

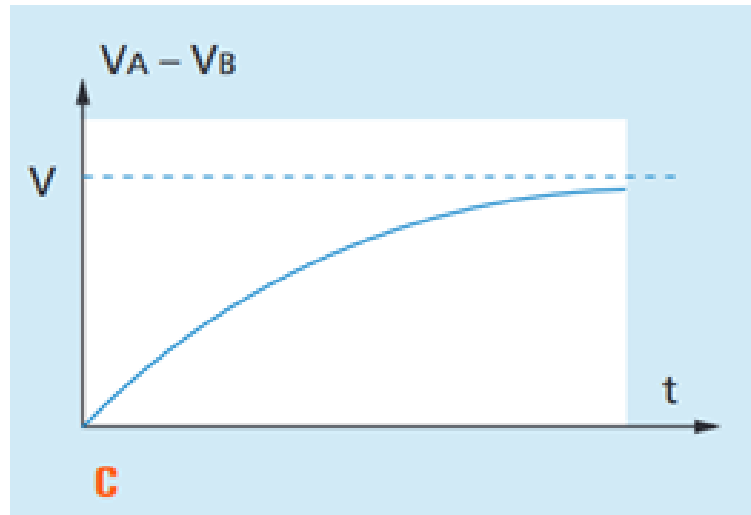
Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)

- Commutando il contatto sul ramo di sinistra, si inserisce un circuito che tende a scaricare il condensatore.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)



Figura

Il processo di carica di un condensatore.

C. La differenza di potenziale tende, da un valore nullo, al valore di tensione dell'alimentatore.

Collegamento

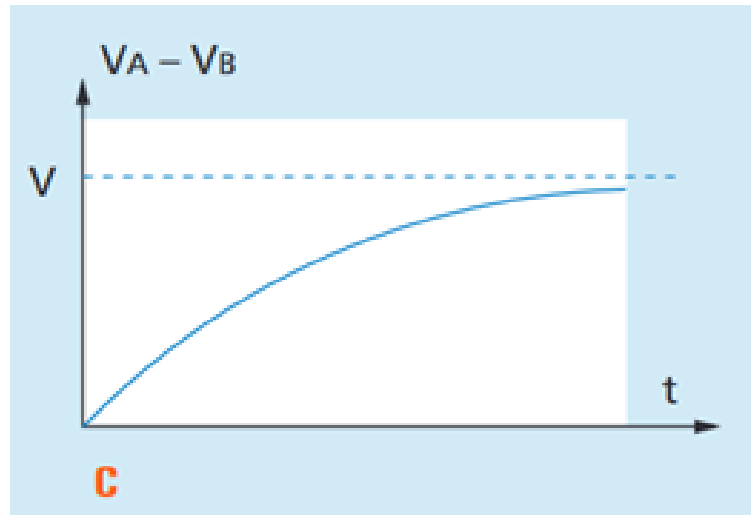
(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)

- In questo caso, la carica elettrica accumulata nel condensatore passa dal valore $Q = CV$ al valore nullo (figura A). Il suo andamento è espresso dalla seguente relazione:

$$q = CVe^{\frac{-t}{RC}}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)



Figura

Il processo di carica di un condensatore.

C. La differenza di potenziale tende, da un valore nullo, al valore di tensione dell'alimentatore.

Collegamento

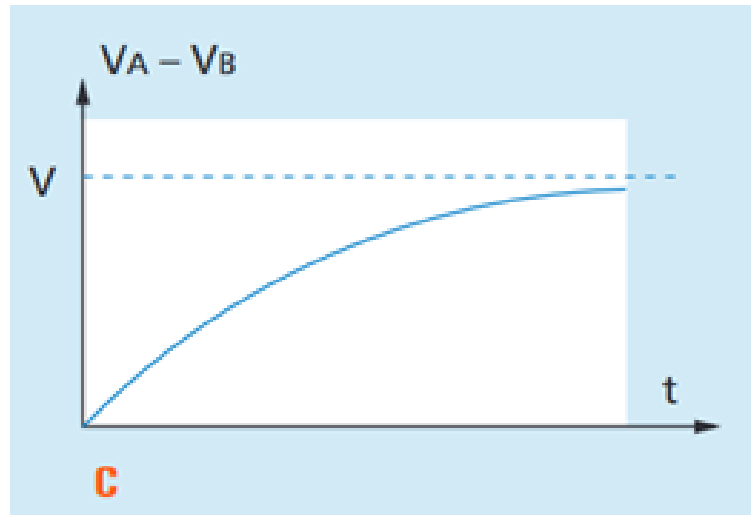
(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)

- L'intensità di corrente i passa dal valore V/R al valore nullo (figura B) e il suo andamento è ancora espresso dalla formula:

$$i = \frac{V}{R} e^{\frac{-t}{RC}}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)



Figura

Il processo di carica di un condensatore.

C. La differenza di potenziale tende, da un valore nullo, al valore di tensione dell'alimentatore.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Scarica)

- La differenza di potenziale sulle armature del condensatore passa dal valore V (figura C), nel caso che il condensatore sia completamente carico, al valore nullo.
- L'andamento è espresso dalla seguente formula:

$$V_A - V_B = V e^{\frac{-t}{RC}}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica + Scarica)

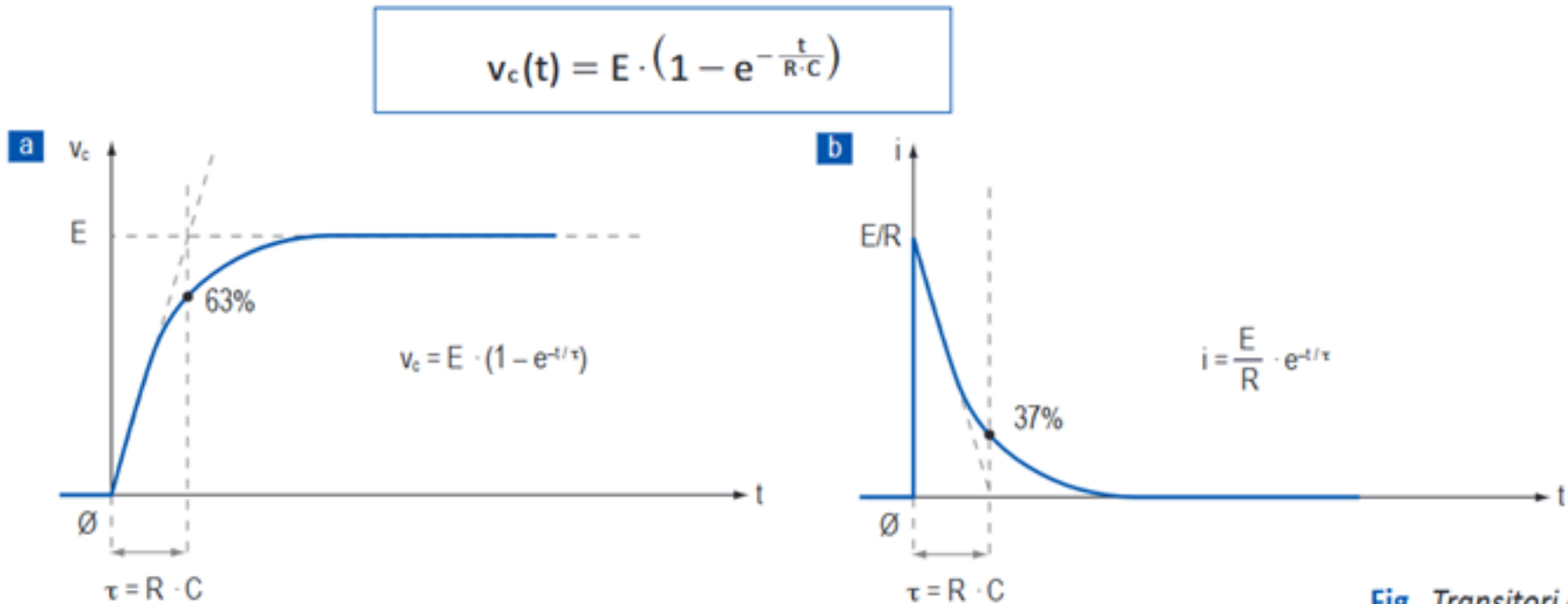


Fig. Transitori di carica.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Carica + Scarica)

- Dai grafici delle figure possiamo dedurre che il tempo di carica e scarica di un condensatore è teoricamente di valore infinito.
- Di norma, però, si assume che trascorso un tempo pari a 5 volte la costante di tempo il condensatore si possa ritenere già carico.
- La costante di tempo del condensatore, che compare in tutte le espressioni precedenti, vale:

$$\tau = RC$$

- dove R è la resistenza del circuito espressa in ohm e C è la capacità del condensatore espressa in farad (il tempo τ è misurato in secondi).

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Carica + Scarica)

- 'e' è il numero di Nepero ($e = 2,7$), base dei logaritmi naturali.
- Il prodotto ($R \cdot C$) ha le dimensioni di un tempo, difatti:

$$[\Omega \cdot F] = \left[\frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} \right] = \left[\frac{C}{A} \right] = [s]$$

- Si può facilmente verificare che, dopo un tempo pari a τ , il condensatore raggiunge circa i 2/3 della carica totale:

$$v_c(\tau) = E \cdot (1 - e^{-\frac{\tau}{R \cdot C}}) = E \cdot (1 - e^{-1}) = 0,63 \cdot E$$

- Mentre, la carica totale, si completa in pratica, a meno dell'1%, dopo un tempo pari a 5τ

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica + Scarica)

Tab. - Tensione di carica in percentuale	
Tempo	$\frac{V_C}{E} \cdot 100$
$0,01 \cdot \tau$	1%
$0,1 \cdot \tau$	10%
$0,7 \cdot \tau$	50%
$1 \cdot \tau$	63%
$2 \cdot \tau$	85%
$5 \cdot \tau$	> 99%

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Carica + Scarica)

- In tab. 2 sono riportate le percentuali di carica raggiunte in istanti diversi, indicate come frazioni di τ .
- Come si può notare, il processo è molto rapido durante le prime fasi della carica, mentre le frazioni successive vengono completate con lentezza sempre maggiore.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Carica + Scarica)

- Esempio
 - Di un condensatore che ha la capacità C di $50\ \mu\text{F}$,.
 - Calcolare il tempo di carica e scarica qualora il circuito venga chiuso su una resistenza di valore $R = 20\ \text{k}\Omega$.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Carica + Scarica)

- Esempio
 - La costante di tempo vale:

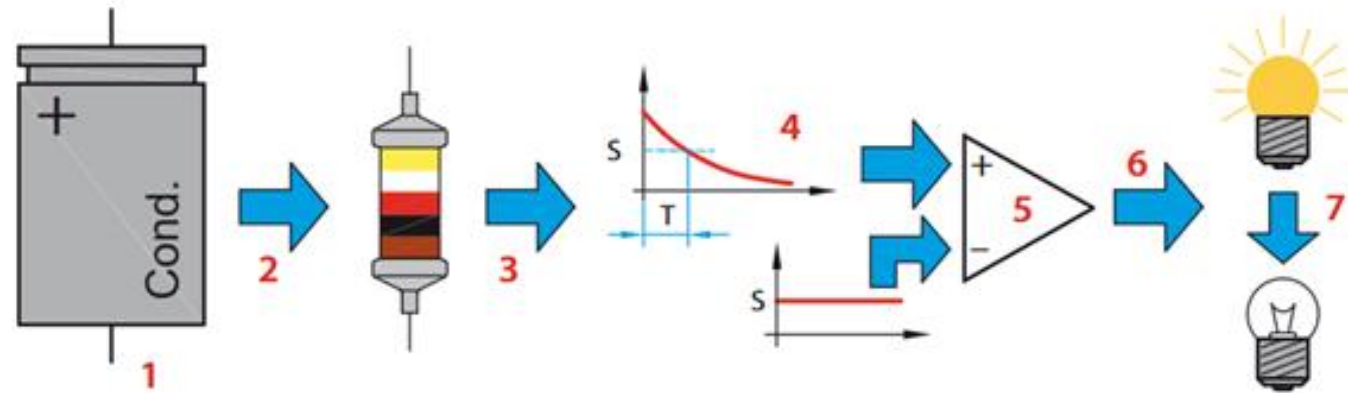
$$\tau = 20 \cdot 10^3 \Omega \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ s}$$

- Il tempo di carica e quello di scarica risultano, quindi, entrambi pari a:

$$t = 5 \tau = 5 \cdot 1 = 5 \text{ s}$$

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore - Carica + Scarica)



Schema della luce di cortesia di un'automobile.

Collegamento

(Carica e scarica di un condensatore – Carica + Scarica)

- Un'applicazione che sfrutta il processo di scarica del condensatore è la luce di cortesia dell'automobile, cioè il sistema che mantiene accese per un certo tempo le luci della plafoniera, dopo la chiusura delle portiere.
- La figura ne descrive per passi il funzionamento:
 1. il condensatore è inizialmente carico alla tensione massima;
 2. quando viene chiusa la portiera dell'automobile viene posto in parallelo a una resistenza;
 3. inizia un processo di scarica che ha un andamento esponenziale decrescente;
 4. dopo T secondi la tensione del condensatore scende sotto un livello di soglia S predeterminato;
 5. il circuito rilevatore di soglia avverte il cambiamento del segno ai suoi ingressi;
 6. il rilevatore di soglia reagisce portando a livello basso la sua tensione di uscita;
 7. la lampadina dell'abitacolo si spegne.